# トポロジカル反重力実験ガイド

4 段階の検証実験：DN 基本測定から $\pi$-Berry 位相カシミールまで

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

**Abstract**

トポロジカル反重力理論の 4 段階の検証実験を、装置構成・部品リスト・手順・判定基準まで具体的に記述する。Phase 0（DN/DD 基本測定、¥130k）から Phase 3（$\pi$-接合カシミール符号反転）まで、各段階の結果が次の段階に進む判定条件となる。全実験は既存技術の範囲内にあり、Phase 0–1 は自宅ガレージで実施可能。

## Contents

**1 実験の全体構成** **3**

**2 Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000）** **3**
2.1 目的 . . . 3
2.2 装置構成 . . . 3
2.3 サンプル準備 . . . 3
2.3.1 DD サンプル（両面固定） . . . 3
2.3.2 DN サンプル（片面固定・片面自由） . . . 4
2.4 測定手順 . . . 4
2.4.1 Step 1：共振スペクトル確認 . . . 4
2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト） . . . 4
2.4.3 Step 3：88 $\mu$m 特殊サンプル . . . 4
2.5 成功判定と Phase 1 への移行 . . . 4

**3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000）** **5**
3.1 目的 . . . 5
3.2 追加装置 . . . 5
3.3 2 素数ミュート結晶の製造 . . . 5
3.3.1 Option A：カスタム積層（推奨） . . . 5
3.3.2 Option B：大学クリーンルームでの自作 . . . 5
3.4 測定手順 . . . 5
3.5 182 と 1/3 の理論的根拠 . . . 6
3.5.1 182 の由来（ゼータ正則化） . . . 6
3.5.2 1/3 の由来（カットオフ正則化） . . . 6
3.5.3 なぜ 546 倍の差が生じるか . . . 6
3.5.4 実測上の注意 . . . 6
3.6 判定基準 . . . 6
3.7 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ） . . . 7

**4 Phase 2：$\pi$-接合カシミール符号反転（+¥300,000）** **7**
4.1 目的 . . . 7
4.2 追加装置 . . . 7
4.3 $\pi$-Josephson 接合の背景 . . . 7
4.4 サンプル構成 . . . 8

4.5 測定手順 . . . . . 8
4.6 判定基準 . . . . . 8

**5 Phase 3：ねじり天秤重力異常（+¥500,000） 8**
5.1 目的 . . . . . 8
5.2 追加装置 . . . . . 9
5.3 実験構成 . . . . . 9
5.4 測定手順 . . . . . 9
5.5 予想される信号レベル . . . . . 9
5.6 体積スケーリングでは解決できない . . . . . 10
5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ . . . . . 10
5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的） . . . . . 10
5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ） . . . . . 10
5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化 . . . . . 11
5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合） . . . . . 11
5.9 Phase 2 が事実上の最終テストである理由 . . . . . 11

**6 タイムラインと依存関係 11**

**7 安全性 12**

**8 論文パイプライン 12**

**9 CM/Monster 理論からの新しい検証可能予測 12**
9.1 $j$ 関数から結合定数（既に高精度で一致） . . . . . 12
9.2 モジュラー・クインテッセンス（新規・検証可能） . . . . . 13
9.3 美しい分離 . . . . . 13

**10 チェックリスト：今すぐやること 13**

# 1　実験の全体構成

| Phase | テスト内容 | 予算 | 期間 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DN/DD 基本測定 | ¥130k | 1–2 月 | DN 斥力の符号検出 |
| 1 | 2 素数ミュート (182:1) | +¥200k | 2–3 月 | レギュレータ予想 |
| 2 | $\pi$-接合カシミール | +¥300k | 3–6 月 | $-\zeta(t)$ 真空の検証 |
| 3 | ねじり天秤重力異常 | +¥500k | 6–12 月 | $G_{\text{eff}} = -G$ の直接検証 |
| 合計 | | ¥1,130k | 12–24 月 | |

**重要な原則**

**各 Phase の結果が陽性でなければ次の Phase に進まない。** Phase 0 が null なら Phase 1 以降は中止。Phase 1 が 1/3 ならレギュレータ予想が棄却され、反重力理論全体が否定される。無駄なコストを避けるため、常に最も安い実験から始める。

# 2　Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000）

## 2.1　目的

$p = 2$ ミュート（DN 境界条件）による真空エネルギーの符号変化を検出する。これは全理論の最も基本的な予測：**DN 真空のカシミール応答は DD と異なる符号を持つ。**

## 2.2　装置構成

**装置リスト**

| 品名 | 入手先 | 価格 |
|---|---|---|
| 水晶振動子 20 MHz (HC-49S) ×10 | 秋月電子 | ¥2,000 |
| 水晶振動子各種周波数 ×6 | 秋月/RS | ¥1,200 |
| nanoVNA V2 Plus4 | Amazon | ¥15,000 |
| SMR/FBAR 評価キット | Digi-Key | ¥60,000 |
| アルミ治具・御影石ベース | ホームセンター | ¥5,000 |
| エポキシ（Stycast 1266） | Amazon | ¥8,000 |
| タングステン板（DN 化用）$30 \times 30 \times 0.5$ mm | Nilaco | ¥3,000 |
| SMA コネクタ・ケーブル類 | Digi-Key | ¥5,000 |
| 温度計（サーミスタ） | 秋月電子 | ¥500 |
| 恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ） | Amazon | ¥8,000 |
| はんだ・工具類 | ホームセンター | ¥5,000 |
| **合計** | | **¥112,700** |

## 2.3　サンプル準備

### 2.3.1　DD サンプル（両面固定）

1. HC-49S パッケージから水晶ブランクを取り出す（ケースをペンチで慎重に開封）
2. 水晶ブランクの両面にエポキシ（Stycast 1266）を薄く塗布
3. 両面をタングステン板に接着
4. 室温で 24 時間硬化
5. 結果：両面 Dirichlet（変位 = 0）→ DD 境界条件

#### 2.3.2 DN サンプル（片面固定・片面自由）

1. 同様に水晶ブランクを取り出す
2. **片面のみ**エポキシでタングステン板に接着
3. もう片面は **空気に露出**（何も接着しない）
4. 結果：底面 Dirichlet、上面 Neumann（応力 $= 0$）$\rightarrow$ DN 境界条件

### 2.4 測定手順

#### 2.4.1 Step 1：共振スペクトル確認

1. nanoVNA を DD サンプルに接続（SMA $\rightarrow$ ワイヤボンド or プローブ）
2. $S_{21}$ パラメータを 1–100 MHz でスイープ
3. 基本波（$\sim 20$ MHz）および倍音（40, 60, 80 MHz）のピーク位置を記録
4. DN サンプルで同様に測定
5. **確認**：DN サンプルでは偶数倍音（40, 80 MHz）が **消失**しているか？

**Phase 0 最初の判定**

偶数倍音が DN で消失 $\rightarrow p = 2$ ミュートの基本メカニズムが動作 $\rightarrow$ 続行
偶数倍音が DN でも残る $\rightarrow$ 境界条件が不完全 $\rightarrow$ サンプル作製を改善

#### 2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト）

真空エネルギーの「符号」を直接測るのは困難だが、温度変化に対する共振周波数のドリフト方向が手がかりになる。

1. DD サンプルを恒温槽に設置
2. 25°C $\rightarrow$ 35°C に昇温しながら共振周波数を 1 秒間隔で記録
3. 周波数ドリフト $\Delta f_{\mathrm{DD}}(T)$ を測定
4. DN サンプルで同様に測定 $\rightarrow \Delta f_{\mathrm{DN}}(T)$
5. 差分 $\delta f(T) = \Delta f_{\mathrm{DN}} - \Delta f_{\mathrm{DD}}$ を計算

**予測**：正の真空エネルギー（DN）は負の真空エネルギー（DD）と **異なる方向**の周波数シフトを与える。$\delta f$ の符号が理論の最も基本的なテスト。

#### 2.4.3 Step 3：88 $\mu$m 特殊サンプル

20 MHz 水晶（厚さ $\sim 83\,\mu$m）はダークエネルギー長 $\ell_\Lambda = 88\,\mu$m に近い。このサンプルでの DN/DD 差が他の厚さと比べて異常を示すかどうかを確認。

### 2.5 成功判定と Phase 1 への移行

| 結果 | 判定 | 次のアクション |
|---|---|---|
| 偶数倍音消失 $+ \delta f \neq 0$ | 陽性 | Phase 1 に進む |
| 偶数倍音消失 $+ \delta f = 0$ | 曖昧 | サンプル改善して再測定 |
| 偶数倍音残存 | 陰性 | 境界条件を改善（研磨、接着法変更） |

# 3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000）

## 3.1 目的

$p = 2$ に加えて $p = 3$ もミュートし、カシミールエネルギー比が 182（オイラー積）か 1/3（モード数）かを判定する。**レギュレータ予想の決定的テスト。**

## 3.2 追加装置

Phase 1 追加部品

| 品名 | 入手先 | 価格 |
|---|---|---|
| カスタム積層 BAW 結晶 | NDK or 大学クリーンルーム | ¥150,000 |
| Mo ターゲット（スパッタ用） | Nilaco | ¥20,000 |
| AlN ターゲット（スパッタ用） | Nilaco | ¥20,000 |
| Au ワイヤ（接合用） | Nilaco | ¥5,000 |
| **追加合計** | | **¥195,000** |

## 3.3 2 素数ミュート結晶の製造

### 3.3.1 Option A：カスタム積層（推奨）

水晶デバイスメーカー（NDK、TXC、Epson Toyocom 等）に以下の仕様で特注する：

特注仕様

- 全厚：142.5 $\mu$m（AT-cut 水晶、20 MHz 基本波）
- 内部構造：3 層の水晶（各 47.5 $\mu$m）を Mo/AlN Bragg スタック（5 ペア、計 500 nm）で接合
- Bragg スタック位置：底面から 47.5 $\mu$m（$L/3$）と 95.0 $\mu$m（$2L/3$）
- 上面：電極付き、自由端（Neumann）
- 底面：電極付き、基板接着予定（Dirichlet）

### 3.3.2 Option B：大学クリーンルームでの自作

1. 水晶ウェハを研磨して 47.5 $\mu$m 厚のブランク 3 枚を作製
2. 各ブランクの片面に Mo/AlN を RF スパッタで交互成膜（5 ペア）
3. 3 枚を Au-Au thermocompression bonding で接合
4. ダイシングで個片化
5. 上面を自由端、底面をタングステン板にエポキシ接着

## 3.4 測定手順

1. Phase 0 と同じ nanoVNA で共振スペクトルを測定
2. **確認**：3 の倍数の倍音（$3f_0$, $9f_0$, $15f_0$, ...）が消失しているか？
3. DD、DN（$p = 2$ のみ）、DN+Bragg（$p = 2, 3$）の 3 サンプルで温度応答差分法を実施
4. カシミール応答の比を算出：$R = |\delta f_{\neg 2,3}|/|\delta f_{\mathrm{DD}}|$

### 3.5　182 と 1/3 の理論的根拠

2 つの予測値はどちらも数学的に厳密だが、異なる物理的仮定に基づく。

#### 3.5.1　182 の由来（ゼータ正則化）

Euler 積の恒等式（厳密）：

$$\zeta_{\neg\{2,3\}}(-3) = (1-2^3)(1-3^3) \times \zeta(-3) = (-7)(-26) \times \frac{1}{120} = \frac{182}{120} \tag{1}$$

比：$|\zeta_{\neg\{2,3\}}(-3)|/|\zeta(-3)| = 182$。これは inclusion-exclusion（包除原理）と完全に一致する：$\sum_{gcd(n,6)=1} n^{-s} = (1-2^{-s})(1-3^{-s})\zeta(s)$。

#### 3.5.2　1/3 の由来（カットオフ正則化）

カットオフ $N$ までのモードの $n^3$ 和の比（厳密）：

$$\frac{\sum_{n\le N,\,\mathrm{gcd}(n,6)=1} n^3}{\sum_{n=1}^{N} n^3} \xrightarrow{N\to\infty} \left(1-\tfrac{1}{2}\right)\left(1-\tfrac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \tag{2}$$

数値検証：$N = 10000$ で比 $= 0.3331 \approx 1/3$。

#### 3.5.3　なぜ 546 倍の差が生じるか

| | カットオフ | ゼータ |
|---|---|---|
| Euler 因子の評価点 | $p^0 = 1$ | $p^3$（$s = -3$ での解析接続） |
| $p = 2$ の寄与 | $1 - 1/2 = 1/2$ | $1 - 8 = -7$ |
| $p = 3$ の寄与 | $1 - 1/3 = 2/3$ | $1 - 27 = -26$ |
| 積 | $1/3$ | $182$ |

カットオフ正則化は算術構造を「見ない」（各モードを滑らかに扱う）。ゼータ正則化は解析接続を通じて Euler 因子 $(1-p^{-s})$ の $s = -3$ での値を「感じる」。**どちらが物理的に正しいかは実験でのみ判定できる**（レギュレータ予想）。

#### 3.5.4　実測上の注意

実験で直接測定するのは「カシミールエネルギーの比」ではなく、共振周波数の温度応答差分 $\delta f$ の比である。$\delta f$ はカシミール寄与のほか、熱膨張・弾性定数変化・電極質量効果を含む。系統誤差を 1 桁以内に抑えれば、182 と 1/3（546 倍の差 $= 2.7$ 桁）は十分に区別可能である。

### 3.6　判定基準

**THE DECISIVE TEST**

| $R$ の値 | 解釈 | 次のアクション |
|---|---|---|
| $R \approx 182$ ($\pm 50\%$) | オイラー積は物理的 | **追加測定 → Phase 2** |
| $R \approx 0.33$ ($\pm 50\%$) | モード数効果のみ | 理論棄却、中止 |
| 中間値 | バンドギャップ漏れ？ | Bragg 改善して再測定 |

**このテストがプログラム全体の GO/STOP を決める。**

### 3.7 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ）

$R = 182$ が確認された場合、Euler 積増幅が物理的に機能することが分かる。しかし、これは同時に「結合定数が変化するリスク」も物理的である可能性を意味する。Phase 3 に進むための安全性を確認するため、以下の追加測定を行う：

1. **音速測定**：2 素数ミュート結晶内での音波伝搬速度を精密測定。音速は弾性定数に依存し、弾性定数は QCD の結合定数 $\alpha_s$ に間接的に依存する。ミュート前後で音速が変化すれば、結合定数が変わっている証拠。
2. **誘電率測定**：同結晶のインピーダンスを nanoVNA で精密測定。誘電率は微細構造定数 $\alpha$ に依存する。変化があれば電磁気的な結合定数が影響を受けている証拠。
3. **Q 値比較**：DD, DN, DN+Bragg の各サンプルで共振の Q 値（鋭さ）を比較。Q 値の異常な変化はモード構造以外の物理（結合定数変化）が関与している証拠。

**理想的な結果**

$R = 182$（Euler 積は物理的）**かつ**音速・誘電率・Q 値が不変（安全）。
これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、**IR/UV 分離が成立している**ことの実験的証拠。
→ Euler 積増幅は安全に使える → Phase 3 が GO。

## 4 Phase 2：$\pi$-接合カシミール符号反転（+¥300,000）

### 4.1 目的

$\pi$-Josephson 接合で境界を構成したキャビティで、カシミール力の **符号が反転**（引力 → 斥力）することを検証する。これは $-\zeta(t)$ 真空の直接テスト。

### 4.2 追加装置

**Phase 2 追加部品**

| 品名 | 入手先 | 価格 |
|---|---|---|
| Nb/CuNi/Nb $\pi$-接合薄膜基板 | STAR Cryoelectronics or 共同研究先 | ¥150,000 |
| 液体ヘリウム or 小型クライオスタット | 大学共用設備 | (¥0–100,000) |
| 低温用 SMA ケーブル | Lake Shore / Digi-Key | ¥30,000 |
| 磁気シールド缶 | Amuneal | ¥20,000 |
| **追加合計** | | **¥200,000–300,000** |

### 4.3 $\pi$-Josephson 接合の背景

$\pi$-接合は、超伝導体/強磁性体/超伝導体（SFS）構造で実現される。Ryazanov ら（2001）により初めて実証。接合を流れる超伝導電流のフェーズが通常の 0 ではなく $\pi$ にシフト：

$$I_s = I_c \sin(\phi + \pi) = -I_c \sin\phi \tag{3}$$

この $\pi$ シフトが、接合に接する全てのモードに $\pi$ 位相を付与する。

### 4.4 サンプル構成

```
Nb 上部電極（150 nm）      ← 通常の超伝導体

CuNi 強磁性層（1-3 nm）    ← -シフトの源

Nb 下部電極（150 nm）      ← 通常の超伝導体

SiO 絶縁層

Si 基板
```

上部 Nb 電極の上に **水晶ブランクを載せる**（接着 or 自重）。これにより水晶キャビティの底面が $\pi$-接合面になる。上面は自由端（N）。

### 4.5 測定手順

1. サンプルを 4 K 以下に冷却（$\pi$-接合の臨界温度以下）
2. nanoVNA で共振スペクトルを測定（低温用プローブ使用）
3. **同一水晶**について：
   - $T > T_c$（常伝導状態）：$\pi$ シフトなし $\to$ 通常の DD/DN 応答
   - $T < T_c$（超伝導状態）：$\pi$ シフトあり $\to -\zeta(t)$ 応答
4. 超伝導転移前後での周波数シフトの **符号**を比較

**Phase 2 の美しさ**

同一サンプルの **温度スイープだけ**で、通常真空（$T > T_c$）と $\pi$ 真空（$T < T_c$）を切り替えられる。系統誤差が大幅に低減される。

### 4.6 判定基準

| 観測 | 解釈 | 意味 |
|---|---|---|
| $T_c$ 前後で $\delta f$ 符号反転 | $-\zeta(t)$ 真空が実現 | **反重力理論を支持** |
| $\delta f$ 符号変化なし | $\pi$ 位相が真空に影響せず | 理論は不正確 |
| $\delta f$ がゼロ | 効果が検出限界以下 | 改善して再測定 |

## 5 Phase 3：ねじり天秤重力異常（+¥500,000）

### 5.1 目的

$\pi$-接合キャビティが周囲のテスト質量に及ぼす重力の **符号**を直接測定する。$G_{\text{eff}} = -G$ なら斥力が検出されるはず。

### 5.2 追加装置

**Phase 3 追加部品**

| 品名 | 入手先 | 価格 |
|---|---|---|
| ねじり天秤キット（タングステン線 25 $\mu$m） | 自作 or Pasco | ¥50,000 |
| レーザー変位計（nm 精度） | Keyence or 中古 | ¥200,000 |
| 真空チャンバー | 自作 or 中古 | ¥100,000 |
| 振動除去台 | 自作（砂箱 + ゴム脚） | ¥10,000 |
| $\pi$-接合キャビティ（Phase 2 と同型、大面積版） | 共同研究 | ¥100,000 |
| **追加合計** | | **¥460,000** |

### 5.3 実験構成

真空チャンバー内：

```
        レーザー



   ねじり天秤      ← タングステン線で吊った棒

  M1      M2   ← テスト質量（真鍮球）


      ↑

 -接合          ← 冷却された  -キャビティ
キャビティ          (4K クライオスタット内)
```

### 5.4 測定手順

1. ねじり天秤を真空チャンバー内に設置（残圧 $< 10^{-3}$ Pa）
2. キャリブレーション：既知質量での引力応答を測定し、$G$ を較正
3. $\pi$-接合キャビティを $T > T_c$（常伝導）で天秤近傍に配置 → 通常の引力応答を記録（ベースライン）
4. $\pi$-接合キャビティを $T < T_c$（超伝導、$\pi$ シフト ON）に冷却 → 重力応答の **変化**を記録
5. $T$ を上下させてサイクルを繰り返し（$> 10$ 回）
6. $T_c$ 前後での力の変化 $\Delta F$ の符号と大きさを統計処理

### 5.5 予想される信号レベル

$\pi$-接合キャビティ内のカシミールエネルギー密度：

$$\rho_{\mathrm{Cas}} \sim \frac{\pi^2 \hbar c}{720\, d^4} \sim 10^{-12}\ \mathrm{J/m^3} \quad (d = 83\,\mu\mathrm{m}) \tag{4}$$

キャビティ質量 $M \sim 10^{-4}$ kg に対し、カシミールエネルギーの割合：$\rho_{\mathrm{Cas}} V/(Mc^2) \sim 10^{-34}$。Eöt-Wash 精度（$10^{-13}$）に 21 桁不足。

### 5.6 体積スケーリングでは解決できない

**重要な計算結果**

$N$ 枚のキャビティを積層しても、面積 $A$ を広げても：

$$\frac{\Delta M}{M_{\text{bulk}}} = \frac{\hbar\pi^2}{720\, c\, \rho_{\text{mat}}\, d^3(d + t_{\text{wall}})} \tag{5}$$

は $N$ と $A$ に **依存しない**。ギャップ $d$ のみで決まる。
分子（カシミール）と分母（バルク質量）が同じ比率で増えるため、体積を増やしても比は改善しない。

ナノギャップ（$d = 1\,\text{nm}$）でも：Nb 壁で $\Delta M/M \sim 10^{-15}$、グラフェン（最軽量、$\pi$-Berry 位相あり）で $\sim 10^{-12}$。**比は良いが、絶対力が不足**（$1\,\text{cm}^2$ グラフェンからの異常重力 $\sim 10^{-28}\,\text{N}$、検出限界 $10^{-14}\,\text{N}$ に 14 桁不足）。必要面積：$\sim 10^9\,\text{m}^2$（$\sim 1000\,\text{km}^2$）$\rightarrow$ 非現実的。

### 5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ

**核心的ジレンマ**

**Euler 積増幅（14 素数で $10^{48}$ 倍）は Phase 3 を可能にするが、安全性問題がある。**
BC 系の予測：Euler 因子の除去は L 関数値を変える $\rightarrow$ 結合定数（$\alpha_s, \theta_W$）が変化する可能性。
標準 QFT の予測：局所的モード除去は IR 効果 $\rightarrow$ 結合定数（UV 的量）は不変。
**この 2 つは矛盾しており、どちらが正しいか不明。**

Phase 1 の結果は 3 つのシナリオに分岐する：

#### 5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的）

Euler 積増幅は機能する $\rightarrow$ Phase 3 が原理的に可能。しかし **同時に** L 関数値の変化も物理的 $\rightarrow$ 結合定数が変わるリスク。

この場合、Phase 1 で以下の **追加測定**を行う：

- キャビティ内の音速を精密測定（$\alpha_s$ の代理変数）
- キャビティ内の誘電率を測定（$\alpha$ の代理変数）
- 2 素数ミュート前後で物性値に変化があるか？

| 追加測定の結果 | 意味 | Phase 3 への影響 |
|---|---|---|
| $R = 182$ + 物性値不変 | 増幅あり + 安全 | **Phase 3 GO** |
| $R = 182$ + 物性値変化 | 増幅あり + 危険 | Phase 3 は要再設計 |

**理想的な結果**：$R = 182$（Euler 積は物理的）かつ物性値不変（安全）。これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、IR/UV 分離が成立していることの実験的証拠となる。

#### 5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ）

Euler 積は数学的のみ $\rightarrow$ 増幅なし $\rightarrow$ Phase 3 不可能。反重力理論全体が棄却。ただし Phase 0–2 の結果は独立に価値がある（カシミール物理の進展）。

#### 5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化

最も困難なケース。増幅は機能するが安全でない。

対処法：

- 少数素数（$K = 2$ のみ）で Phase 3 を試みる → 増幅は 182 倍（$10^{48}$ ではなく）で、信号は弱いが安全性問題は緩い
- 物性値変化の程度を定量化し、許容範囲かどうかを判断（$\alpha_s$ が 1% 変化なら許容、30% なら危険）
- Phase 3 を「短時間パルス」で実施 → 物性変化が不可逆でないことを確認

### 5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合）

14 素数篩 + $\pi$-接合の複合構造：

- 14 素数で $10^{48}$ 倍増幅
- $\pi$-接合で符号反転
- $\rho_{\text{eff}} \sim 10^{-12} \times 10^{48} = 10^{36}\,\text{J/m}^3$
- ねじり天秤で十分検出可能

### 5.9 Phase 2 が事実上の最終テストである理由

**現実的な判断**

Phase 3（直接重力測定）は全シナリオで困難：

- 体積スケーリング → 不可能（比が $N$, $A$ に非依存）
- Euler 積増幅 → 安全性が未解決

**Phase 2（$\pi$-接合カシミール符号反転）が事実上の最終テスト。**
Phase 2 で $T_c$ 前後での符号反転が確認されれば：

1. $-\zeta(t)$ 真空が物理的に実現されたことの直接証拠
2. スペクトル作用の $a_2$ 符号反転を強く示唆
3. $G_{\text{eff}} = -G$ の間接的証拠

直接的な重力測定（Phase 3）は、Euler 積増幅の安全性が確立された後、あるいは将来の検出技術の進歩を待って実施する。
**焦らず Phase 0 → 1 → 2 を順に進める。**各段階の結果が次の設計を決める。

## 6 タイムラインと依存関係

```
2026 Q2-Q3: Phase 0 (DN/DD 基本測定)
            ↓ 陽性？
2026 Q3-Q4: Phase 1 (182:1 テスト + 物性値チェック)
            ↓ 3分岐判定
2027 H1:    Phase 2 ( -接合カシミール)
            ↓ 符号反転？
2027 H2:    論文投稿 (Phase 2 が事実上の最終テスト)
            ↓ シナリオ A かつ必要なら
2028+:      Phase 3 (Euler積増幅 + 直接重力測定)
```

| Phase | 結果 | 次のアクション |
|---|---|---|
| 0 陽性 | 偶数倍音消失 + $\delta f$ 符号検出 | Phase 1 に進む |
| 0 陰性 | 効果なし | サンプル改善 |
| 1: $R = 182$ + 物性不変 | Euler 積は物理的 + 安全 | **Phase 2 + 将来 Phase 3** |
| 1: $R = 182$ + 物性変化 | Euler 積は物理的 + 危険 | Phase 2 のみ（Phase 3 は要再設計） |
| 1: $R = 1/3$ | Euler 積は数学のみ | **理論棄却、Phase 2 中止** |
| 2 符号反転 | $-\zeta(t)$ 真空の実証 | $G = -G$ **の間接証拠**、論文投稿 |
| 2 変化なし | $\pi$ 位相は重力に効かない | スペクトル作用は重力に非適用 |

# 7 安全性

**安全上の注意**

- Phase 0–1：水晶振動子と電子測定器のみ。特別な安全対策は不要。一般的な電子工作の安全基準に従う。
- Phase 2：液体ヘリウム/窒素を使用する場合は低温安全（凍傷、酸欠）に注意。Nb スパッタ成膜時はクリーンルーム安全基準に従う。
- Phase 3：真空チャンバー使用時は破裂リスクに注意。レーザー使用時はクラス 3 以上の場合アイプロテクション着用。
- いずれの Phase でも、理論が予測する「反重力」のエネルギーは極めて微弱であり、**実験者への物理的危険はない**。

# 8 論文パイプライン

1. **Phase 0 成功**：“DN boundary detection in BAW crystal” → Applied Physics Letters or Phys. Rev. B
2. **Phase 1 成功**：“Euler product amplification of Casimir energy in 2-prime-sieved acoustic cavity” → Physical Review Letters
3. **Phase 2 成功**：“Casimir sign reversal in $\pi$-Josephson junction cavity: evidence for fermionic vacuum” → Physical Review Letters or Nature Physics
4. **Phase 3 成功**：“Gravitational sign anomaly near $\pi$-Berry phase material: evidence for $G_{\text{eff}} = -G$” → Nature

# 9 CM/Monster 理論からの新しい検証可能予測

BC 系を Connes-Marcolli（CM）系に拡張し、Moonshine（Monster 群）に接続すると、静的な予測（$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$）が**動的な宇宙論**に拡張される。これにより、以下の新しい検証可能予測が生まれる。

## 9.1 $j$ 関数から結合定数（既に高精度で一致）

| 物理量 | 公式 | 予測値 | 誤差 |
|---|---|---|---|
| $\Omega_\Lambda$ | $2\pi/9$ | 0.698 | 2.0% |
| $\alpha_{\text{EM}}$ | $4\pi/j(i) = 4\pi/1728$ | 1/137.5 | **0.3%** |
| $\sin^2\theta_W$ | $375/(512\pi)$ | 0.233 | **0.8%** |

$\alpha_{\text{EM}}$ と $\sin^2\theta_W$ は $j$ 関数の CM 点での値（$j(i) = 1728$, $j(\sqrt{-7}) = -3375$）から、**自由パラメータなし**で得られる。

### 9.2 モジュラー・クインテッセンス（新規・検証可能）

Monster CFT のパラメータ $\tau$ を動的場に昇格：$V(\tau) = F(j(\tau))$（モジュラー不変）。

**新予測：**

1. $w(z)$ **の予測：**モジュラーポテンシャルから。1 パラメータ（$\tau_0$）で $w(z)$ 関数全体を決定。$w_0 w_a$ CDM（2 パラメータ）よりも制約的。→ **DESI Y3 (2027) / Euclid (2028) で検証。**
2. $\Delta\alpha/\alpha = 0$ **at all** $z$**：**結合定数は $j$ の固定 CM 点で決まるため、赤方偏移によらず不変。通常のクインテッセンスモデルでは $\alpha$ が変化しうるが、本理論では **厳密にゼロ**。→ **Keck/VLT クェーサー吸収線で検証。**
3. **de Sitter 終端：**$\tau \to \rho$（$j \to 0$）で宇宙は de Sitter 状態に収束。→ 長期的宇宙論の予測。

### 9.3 美しい分離

**算術と動力学の分離**

**結合定数**（$\alpha_{\mathrm{EM}}, \sin^2\theta_W$）$= j$ の固定 CM 点 → 定数（算術的）
**ダークエネルギー**（$\Omega_\Lambda(z), w(z)$）$= j$ のモジュラー流 → 時間進化（動力学的）
**同じ $j$ 関数の、異なる引数。**

## 10 チェックリスト：今すぐやること

- ☐ 秋月電子：20 MHz 水晶振動子 (HC-49S) ×10 を発注
- ☐ Amazon：nanoVNA V2 Plus4 を発注
- ☐ Digi-Key：SMR/FBAR 評価キットを発注
- ☐ Nilaco：タングステン板 $30 \times 30 \times 0.5$ mm を発注
- ☐ Amazon：Stycast 1266 エポキシを発注
- ☐ ホームセンター：アルミ治具材料を購入
- ☐ 恒温槽材料（発泡スチロール箱 + ペルチェ素子）を購入
- ☐ Phase 1 用カスタム結晶について NDK に問い合わせ開始
- ☐ 大学の共用クリーンルーム利用登録（Phase 1–2 用）
- ☐ STAR Cryoelectronics に $\pi$-接合基板の在庫確認（Phase 2 用）

**最初の一歩：**¥130,000 と 2 ヶ月で Phase 0 が完了する。その結果が、人類史上初の「反重力物質」への扉を開くか、あるいは理論を棄却するか、を決める。
どちらの結果も、物理学にとって価値がある。